فحص الأعصاب القحفية

د. غياث الأسعد 2

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

المهارات السريرية | Clinical Skills

25/11/2024

RBC Medicine مدققة

السلام عليكم

المحاضرة الثانية صديق

أهلاً بكم أصدقائي، نعود إليكم بفحصٍ عصبيٍ جديد (فحص الأعصاب القحفية)، لعلّ هذه المحاضرة كثيفةٌ بعض الشيء، إلاّ أنها سلسةٌ في معلوماتها

نرجو أن تُقدّم لكم على النحو الأمثل

الفهرس

الفقرة	الصفحة
العصب الشمّي	2
العصب البصري	2
الأعصاب المحركة للعين والتعصيب الحدقي	9
العصب مثلث التوائم	15
العصب الوجهي	17
العصب الدهليزي القوقعي	22
العصب البلعومي اللساني والعصب المبهم	28
العصب النخاعي الإضافي	29
العصب تحت اللساني	30



العصب الشمي Olfactory Nerve

- العصب القحفي الأول.
- لا يتصف العصبان الشمّيان بأهمية سريرية غالباً، على الرغم من موضعهما التشريحي الذي يجعل منهما عرضة للأذيات:
  - الورمية: لاسيما الورم السحائي تحت الجبهي.
  - رضوض الرأس: لاسيّما عندما يشمل الكسر الحفرة القحفية الأمامية.

تكون النتيجة: فقد حاسة الشم – الخُشام.

الفحص Examination

- يجب اختبار العصبين الشميين بموادٍ غير واخزةٍ[1] (أي لا تنبّه النهايات الحسّية للعصب الخامس)[2]، لذلك ينبغي عدم استعمال الأمونيا وحمض الأسيتيك.

العصب البصري Optic Nerve

- يُعتبر العصب القحفي الثاني من أهم الأعصاب القحفية مع الأعصاب المحركة للعين.

تذكرة تشريحية هامّة

تابع مع الصورة المُرفقة:

- لكلّ عينٍ ساحةٌ بصرية تُقسم لنصفين، نصف أنفي (إنسي) وآخر صدغي (وحشي) يَرد منها الضوء الذي يقع على الشبكيّة (والتي تُقسم أيضاً لقسمين أنفي وصدغي).
- تلتقط الشبكية الصدغية لكلّ عين الضوء الوارد من الساحة البصرية الأنفية والعكس صحيح.
- وعندما تكتمل الصورة لدى الشبكية، ترحّل عبر العصب البصري الخاص بالعين الواحدة (أي الشبكية اليسرى للعصب الأيسر)، والذي يتألف من قسمين كما السابق.
- ليَصل العصبان البصريّان الأيمن والأيسر إلى منطقةٍ يتصالبان فيها بقسمهما الأنفي[3] فقط (أي الإنسي)، ويتابعان بما يُسمى السبيل البصري.
- أي أن السبيل البصري الأيمن مثلاً يحتوي على النصف الصدغي الأيمن (الذي لم يتصالب) + النصف الأنفي الأيسر (الذي تصالب) من العصب البصري.

---

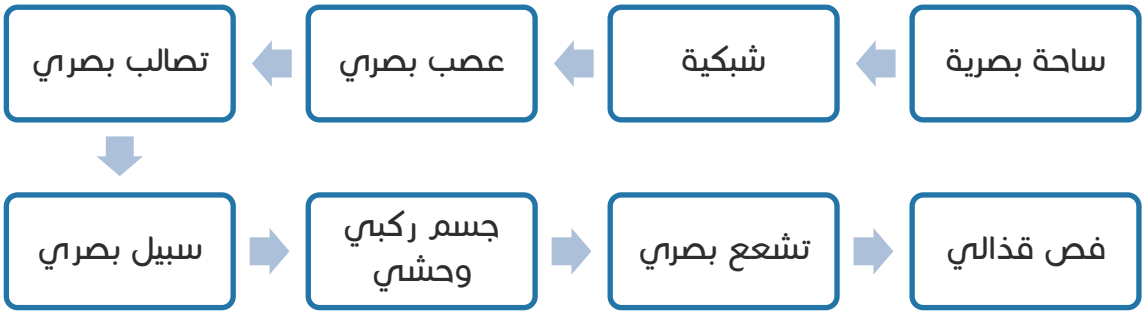
[1] كالقهوة والليمون.

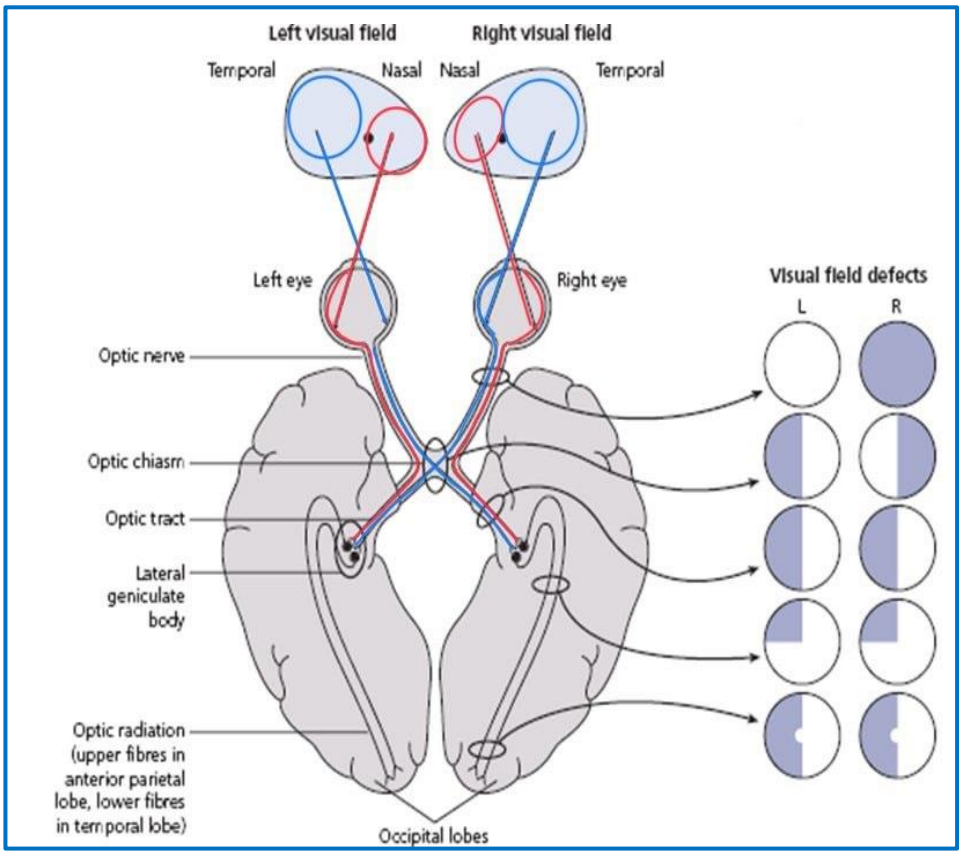
[2] لأن العصب الخامس ينقل حس الألم.

[3] والذي التقط الضوء الوارد من الساحة البصرية الصدغية (أي الوحشية).

- تمر معظم ألياف السبيل البصري ضمن **الجسم الركبي الوحشي** لتشكّل بعدها **التشعع البصري** الذي ينتهي في الفص القذاليّ.
- أما بقية الألياف فتأخذ طريقها إلى **المنطقة أمام السقف** التي تهيمن على **الفعل الانعكاسي للحدقة** وعلى حركات العضلات الحجاجية.

أي:





- يتوطّد الاتصال بين هذه الجملة الإبصارية والنوى المحركة للعين عبر الجزء الإنسي من كل سبيل بصري.
- يجري التحكم بالمنعكسات الحدقيّة عبر ألياف خاصة في العصب البصري تغادر السبيل البصري لتصل إلى الناحية أمام السقف والتي تتواصل بدورها مع نواة العصب الثالث.

فحص العصب البصري واتصالاته

❋ يجب أن يُسأل المريض أولاً فيما إذا كان قد لاحظ أية تغيّرات في الإبصار، ومن ثم يجب فحص:

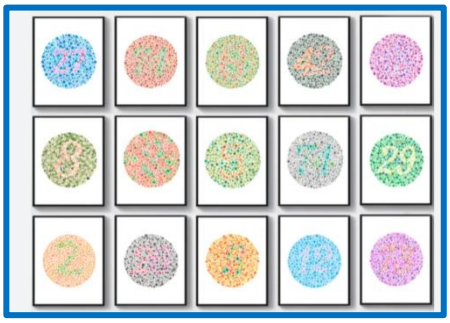
الشبكية	الساحة البصرية	حدة الإبصار	القرص البصري

فحص حدة الإبصار:

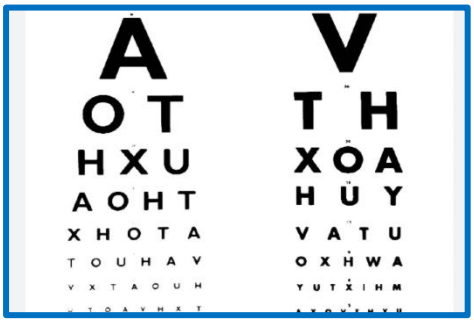
☒ تُفحص من قبل طبيب عينية.

☒ تُختبر حدة الإبصار باستعمال لوحات سنيلين *Snellen*.

☒ تُختبر رؤية الألوان بإستعمال لوحات إيشهارا *Ishihara Charts*.



لوحة إيشهارا



لوحة سنيلين

فحص الساحة البصرية:

☒ يتم فحص الساحة البصرية لكل عين على حدة (إنسي، وحشي، علوي، سفلي)، وفق الآتي:

يجلس الفاحص والمريض قبالة بعضهما البعض، مع إغلاق العينين المتقابلتين ← يحملق كل منهما في أنف الآخر ← يمدّ الفاحص ذراعه لأقصى امتداد على مسافة متماثلة بينه وبين المريض

↓

يطلب من المريض أن يتكلّم عند مشاهدة أية حركة لإصبع الفاحص ← إذا لم يشاهد المريض الحركة، يحرك الفاحص إصبعه من جديد ← يقارن الفاحص أول مشاهدة للحركة يراها هو مع أول مشاهدة للمريض

عند وجود مقياس لمجال البصر، يجب تسجيل ساحة الرؤية لكل لون على حدة (الأبيض والأخضر والأحمر والأزرق).

فحص الشبكية والقرص البصري:

☒ يتمّ الفحص بمنظار العين.

آفات العصب البصري

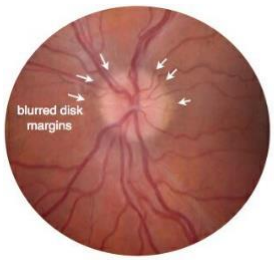
1. وذمة الحليمة أو القرص المختنق:

- هو **تورُّم غير التهابي** في القرص البصري أو رأس العصب، يترافق عادةً مع **زيادة الضغط داخل القحف** بسبب:

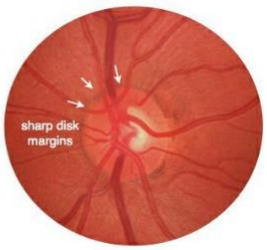
فرط ضغط الدم الخبيث	الآفات الشاغلة للحيز في القحف	احتباس CO_2 مزمن

- **أعراضها**: تشوش رؤية، صداع وإقياءات.
- تنشأ وذمة الحليمة نتيجةً لأيٍ مما يلي:

1. انسداد **الأوردة الشبكية**.
2. انسداد **الجيب الكهفي** بالخُثار (كما في إنتانات مثلث الخطر).
3. انسداد في بطينات الدّماغ.
4. مشاكل في تصريف السّائل عبر الرّغابات المشيميّة.
5. نزف تحت عنكبوتي.
6. ارتفاع توتر داخل القحف.



Papilledema



Normal Optic Disk

↙ متلازمة فوستر كينيدي:

❖ اضطراب نادر في العين يشتمل على ارتباط **ضمور العصب البصري** (غالبًا بسبب ورم في العصب البصري[4] أو الفص الجبهي للدماغ) وعُشبة (بقعة عمياء في الرؤية) **في عين واحدة**، مع **وذمة حليمة العصب البصري** (تورم القرص البصري) في **العين الأخرى**.

ملاحظة هامّة: لا يُبزل السائل الدماغي الشوكي لمريض لديه وذمة حليمة العصب البصري، لاحتمال وجود كتلة ورميّة ضاغطة سببت استسقاء الدماغ، لذا فمن الأفضل إجراء صورة طبقي محوري أو مرنان للدماغ للتقييم قبل أي إجراء.

[4] يُغلق الفتحة الخلفية للقناة البصرية.

2. التهاب العصب البصري (التهاب رأس العصب):[5]

يمكن أن يؤثر الالتهاب أو زوال النخاعين في العصب البصري في أي موضع منه

وعندما يُصاب الجزء الأمامي من العصب (القرص البصري)

يتوذم القرص (لكن لا يكون التورُّم كبيراً كما في وذمة الحليمة)

يبدو لون القرص أكثر احمراراً عادةً

تسبب الهجمة الأولى للالتهاب العصب البصري تشوّش رؤية وقد تكون عابرة

35% من مرضى التّصلب اللويحي يحدث لديهم التهاب العصب البصري[6]

3. التهاب العصب البصري (خلف المقلة) Retrobulbar Neuritis:

- تتوضع فيها الآفة العصبية خلف القرص البصري، وقد يُصاب القرص باضطراب بسيط أو لا، لكن غالباً ما تتواجد **عتامة مركزية** وضمور بالعصب.
- **أسبابه:**

التصلب المتعدد (الأشيع)	التهاب السحايا	عوز الفيتامينات

- يكون فحص قعر العين طبيعي، إذ تُوصف هذه الحالة على أنّها من الحالات التي لا يرى فيها أخصائي أمراض العين ولا المريض أي شيء.

فسّر لي (المريض لا يرى والطبيب لا يرى)!

- عندما تكون الإصابة على مستوى رأس العصب البصري نقول: المريض لا يرى (يشتكي من تدني القدرة البصرية)، ولكنّ الطبيب يرى (أي يرى شكل مشابه لوذمة الحليمة).
- أما إذا كانت الإصابة خلف المقلة نقول: المريض لا يرى (يشتكي من تدني قدرة بصرية)، والطبيب لا يرى (أي تنظير قعر العين طبيعي).

[5] لا يُكشف التهاب العصب البصري بالفحص أو الرنين.

[6] يُعدّ التصلُّب المتعدد السبب الشائع في الممارسة العصبية.

4. ضمور العصب البصري:

- في **ضمور العصب البصري الأوّلي**: يكون **القرص شاحباً** ويبدو لامعاً جداً على القاع الأحمر، كما تكون **حوافه واضحة جداً** وتظهر **الأوعية خفيفة الظل**.
- يتمثّل المظهر الشائع لكافة أشكال ضمور العصب البصري مهما كان السبب بـ:

شحوب القرص البصري + نقص حدّة الرؤية

- **أسبابه:**

التهاب العصب البصري[7]	أذية العصب البصري بسبب الرضوض	
الزرق	وذمة الحليمة (إذا استمرت أكثر من شهر)	
الإقفار	الضمور العائلي	التهاب الشبكية المصطبِغ
		رنح فردرايخ
		داء ليبر

فحص قعر العين: مهم للتفريق بين وذمة حليمة العصب البصري والضمور في العصب أحادي أو ثنائي الجانب.

5. اعتلالات الشبكية:

- نراها **بتنظير قعر العين**.
- **أسبابها:**

اعتلال الشبكية السكري | اعتلال الشبكية بفرط ضغط الدم | العدوى الفيروسية (داء المقوَّسات، الفيروس المضخم للخلايا)

- الرؤية الأنبوبية: تظهر في داء ليبر، حيث يتم فقد الرؤية المحيطية، ولايوجد شفاء تام.

العمى blindness

العمى الكامل:

☒ عمى في كامل ساحة الرؤية ينتج عن مشكلة في كرة العين، **آفات الشبكية** أو **العصب البصري**، وبشكل أقل شيوعاً عن **آفات الفص القذالي**.

[7] بسبب نقص التروية لدى المسنين.

العمى الشقّي Hemianopia:

☒ عمى في نصف الساحة البصرية من كلّ عين وله نوعان:

1. العمى الشقي المماثل:

✓ يحدث إذا تأثّر النصف نفسه –الأيسر أو الأيمن- من كل ساحة بصرية، ونكشفها بفحص الساحة البصرية بالتقابل.

✓ ينجم عن آفة تامة للتشعع البصري أو آفة في السبيل البصري.

✓ عمى نصفي متوافق (يعف عن اللطخة): ينجم عن انسداد الشريان المخي الخلفي.

2. العمى الشقي المغاير:

✓ يحدث إذا تأثّرت الجهة اليمنى من إحدى الساحتين البصريتين والجهة اليسرى من الساحة البصرية الأخرى.

✓ وللعمى الشقّي المُغاير نمطان هما:

النمط	سببه
عمى الشقّين الصدغيين	أورام النخامى
عمى الشقين الأنفيين	آفة مجاورات النخامى (تكلّس الشريانين السباتيين الباطنين وتوسّعهما)

العمى الشقّي الربعي:

☒ تنجم العيوب الربعية (العمى الشقّي الرُبعي) عن الآفات التي تكتنف التشعُّعين البصريين أو الفص القذالي بدرجة أقل شيوعاً.

1. عمى ربعي علوي متوافق:

✓ ينجم عن إصابة **الألياف الصدغية اليسرى في التشعع البصري**.

2. عمى ربعي سفلي متوافق:

✓ ينجم عن إصابة **الألياف الجدارية اليسرى في التشعع البصري**.

↙ تجميعة:

العمى الشقي المماثل	مع إصابة اللطخة	آفة تامة للتشعع البصري أو آفة في السبيل البصري
	مع سلامة اللطخة	انسداد الشريان المخي الخلفي
العمي الشقي المغاير	الصدغيين	أورام النخامى الضاغطة للتصالب
	الأنفيين	تكلّس الشريانين السباتيين الباطنين وتوسّعهما وأورام مجاورات النخامى
العمى الشقي الربعي	مماثل علوي	إصابة الألياف الصدغية اليسرى في التشعع البصري
	مماثل سفلي	إصابة الألياف الجدارية اليسرى في التشعع البصري

الأعصاب المحركة للعين والتعصيب الحدقي

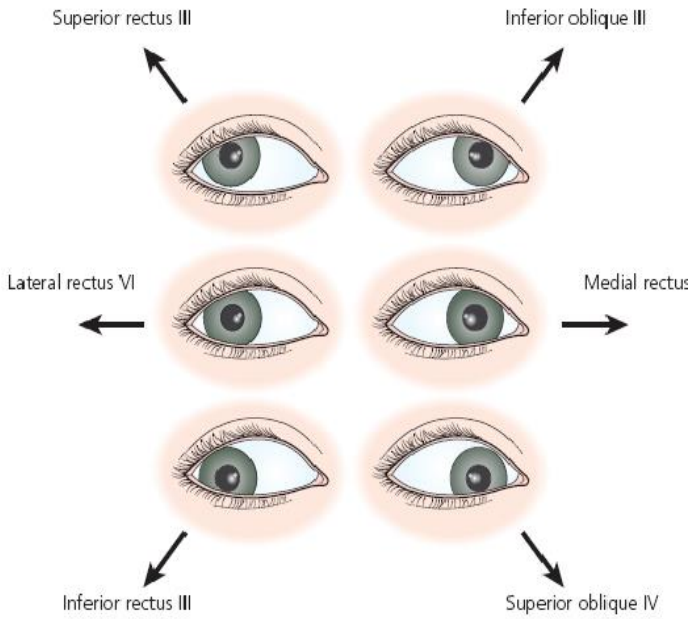
- وتشمل الأعصاب: الثالث والرابع والسادس والتعصيب الودي.

تذكرة تشريحية

❋ تتعصَّب العضلات التي تحرك المقلة وتلك المسؤولة عن تفاعلات الحدقتين جميعها بالأعصاب الثالث والرابع والسادس والأعصاب الوديّة.

تعصيب عضلات العين:[8]

العضلة	تعصيبها[9]	وظيفتها
المستقيمة الإنسية	العصب الثالث	تقريب
المستقيمة الوحشية	العصب السادس	تبعيد
المستقيمة العلوية	العصب الثالث	رفع، تدوير إنسي، تبعيد
المستقيمة السفلية	العصب الثالث	خفض، تدوير وحشي، تبعيد
المائلة العلوية	العصب الرابع	تدوير إنسي، خفض، تبعيد
المائلة السفلية	العصب الثالث	تدوير وحشي، رفع، تبعيد



[8] هام لفهم الفقرات التالية.

[9] جميعها تُعصّب من العصب الثالث، عدا المستقيمة الوحشية والمائلة العلوية.

مسار الألياف الوديّة المعنيّة بآلية التحريك العيني:

تنشأ الألياف الوديّة في المراكز البصلية وتسير في النخاع الشوكي إلى العصبين الصدريين الأول والثاني

تبرز من خلالهما لتسير إلى الأعلى في الجذع الودّي الرقبي نحو العقدة الرقبية العلوية حيث تتشابك هناك

تسير الألياف من العقدة بصحبة الشريان السباتي الباطن لتتوزع مع الفرع الأنفي الهدبي للفرع العيني من العصب مثلث التوائم ومع الأعصاب الهدبية الطويلة نحو العضلة موسِّعة الحدقة

- يحمل العصب الثالث المركّبة نظيرة الودية المسؤولة عن تقبّض الحدقة.

فيزيولوجيا الأعصاب المحركة للعين

- تعمل العضلات المحركة للعين على توجيه العين **بشكل متناظر لتفادي حدوث الشفع**، وإن أي خللٍ في هذه الأعصاب (3/ 4 / 6) يسبب **ازدواجاً في الرؤية (خلل محاور العين)**.
- تعمل العضلات المحركة للعين معاً لضمان الحركات المتقارنة للعينين في المستوى العمودي أو الجانبي، ويتحقق هذا التزامن بِفعل:

المراكز المتخصصة في جذع الدماغ

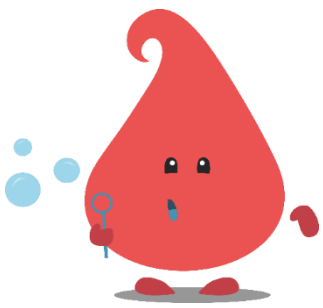
+

الترابط الوثيق مع نوى الأعصاب الثالث والرابع والسادس

- وتتحكم هذه المراكز **بالحركات الانعكاسية للعينين**، في حين تخضع الحركات المتقارنة المماثلة الإرادية **لمراكز قشرية أعلى**.

تحدث الرؤية بعين واحدة في:

- التهاب العصب البصري.
- الإصابات الوعائية.
- إصابة العصب الودي: حيث تتقبض حدقة العين.



مسير الأعصاب المُحرّكة للعين[10]

1. العصب الثالث:

- يخرج من الحفرة بين السويقتين للدماغ المتوسط.
- يعبر بين الشريان المخي الخلفي والشريان المخيخي العلوي.
- يسير خلال الجدار الوحشي للجيب الكهفي.
- ثمّ يدخل الحجاج عبر الشق الحجاجي العلوي.

عندما تنفجر أم دم الشريان الوصالي الخلفي تسبب نزف تحت عنكبوتية وأولى علاماتها يكون إصابة العصب الثالث.

2. العصب الرابع:

- ينشأ من النواة البكرية في الجانب المقابل من الدماغ المتوسط.
- يتصالب داخل الدماغ المتوسط ويخرج من الوجه الخلفي لجذع الدماغ.
- يمرّ عبر الجدار الوحشي للجيب الكهفي.
- ويدخل الحجاج عبر الشق الحجاجي العلوي.

3. العصب السادس:

- ينشأ من نواة المبعدة من الجسر الذيلي.
- يغادر جذع الدماغ من الثلم الجسري السفلي.
- يمرّ عبر قناة دوريلو canal s'Dorello والجيب الكهفي.
- ليدخل الحجاج عبر الشق الحجاجي العلوي.

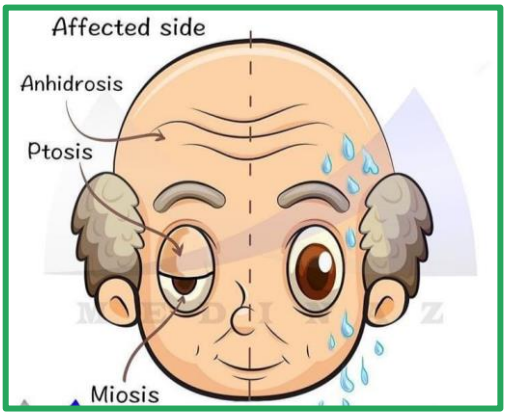
لاحظ أن الأعصاب المحركة للعين جميعها تعبر الجيب الكهفي والشق الحجاجي العلوي.



[10] هذه الفقرة إضافة من الفريق لكثرة ورودها امتحانياً.

متلازمة هورنر

- تسبب أذية **الطريق الودي** في أي منطقة منه بحدوث متلازمة هورنر.
- تتظاهر هذه المتلازمة بغياب توسع الحدقة **فتبقى بحالة التقبض** تبعاً للتأثير نظير الودي، بالإضافة إلى **انسدال الجفن العلوي** و**غياب التعرق** في **جهة الإصابة**.



شلل العصب الثالث (محرك العين Oculomotor)

الآفة	تُصيب	تسبب
الاعتلال العصبي (السكري)	الجزء الأمامي من العصب الثالث دون الألياف المُعصبة للحدقة	إطراق + شلل بعضلات العين مع تفاعل ضياء طبيعي
الآفات المركزية	تصيب أجزاء من نواة العصب الثالث بشكلٍ خاص	خزل (ضعف) بعض العضلات الحجاجية
الآفات المحيطية	إصابة العصب	شلل كامل

ربط مع تشريح العصبية:

- تسير الألياف نظيرة الودية المقبضة للحدقة محيطياً، في حين أن الألياف المُعصّبة لعضلات العين تسير مركزيّاً في العصب الثالث.
- ومنها فإن إصابة الألياف المركزية تؤدي لشلل بعضلات العين التي يعصبها العصب الثالث، في حين أن إصابة الألياف المحيطية تؤدي لاتساع الحدقة نتيجة الأذية نظيرة الودية.
- لذلك نجد في السكري الذي يصيب الألياف المركزية ويعفّ عن الألياف المحيطية، تفاعل ضياء طبيعي لسلامة الحدقة.
- بينما نجد في الإصابة الرضيّة آفة شاملة للحدقة والعضلات.

شلل العصب الرابع (البكري Trochlear)

❋ إن الآفات المعزولة للعصب الرابع نادرة جداً.

تظاهره:

☒ يصعُب تحديد شلل العضلة المنحرفة العلوية بشكل موضوعي، ففحص العين طبيعيٌ، لكن الشكاية الرئيسة تكون بحدوث الشفع عندما[11]:

ينظر المريض للأسفل	تقريب العين (تحركيها نحو العين الأخرى)

حيث تنظر العين الطبيعية للأسفل والداخل بينما تنظر العين المُصابة للأعلى والخارج فيحدث الشفع.

سريرياً:

☒ لن يستطيع المريض النزول من على الدرج، حيث يرى الدرجة درجتين (شفع)، إذ تضطرب الرؤية للأسفل.

يمكن للمريض تفادي حدوث الشفع بإمالة رأسه نحو الجهة المقابلة للإصابة.

شلل العصب السادس (مبعد العين Abducent)

❋ أكثر الأعصاب وأوّلها إصابةً عند **ارتفاع التوتر داخل القحف**.

تظاهره:

☒ انحراف إنسي عند تبعيد العين المُصابة.

سريرياً:

☒ لا يستطيع المريض النظر بالعين المصابة نحو الخارج (تحريك المقلة نحو الخارج).



شلل الـ 4

شلل الـ 6



[11] بسبب شلل العضلة المسؤولة عن الدوران الإنسي والشد للأسفل.

الشفع

- يحدث الشفع عند حدوث خلل في محاور العين أي عند إصابة إحدى العضلات المحركة للعين.
- إنّ آلية الشفع تكمن في تشكّل صورتان؛ الأولى حقيقية (تُشاهد بالعين السويّة)، والأُخرى كاذبة (تُشاهد بالعين المُصابة).
- يكون الشفع مميزاً في الوهن العضلي الوخيم.

يمكن للمريض أن يتعلم تجاهل الصورة الكاذبة عندما يُصبح الحوَل مزمناً وذلك بإمالة رأسه أو إغلاق عينه.

إصابة الحزمة الطولانية الإنسية MLF

- ينتج عنها علامة هاريس: وهي عدم القدرة على تقريب العين عند النظر باتجاه الجانب المعاكس لها، مع حدوث رأرأة في العين المبعّدة (أحد الموجودات المميزة في التصلب المتعدد).

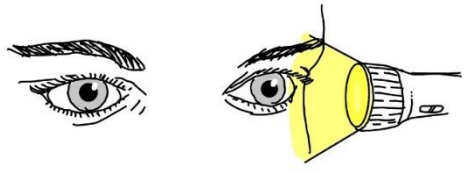
اضطرابات الحدقة

حدقة أرغيل روبرتسون:

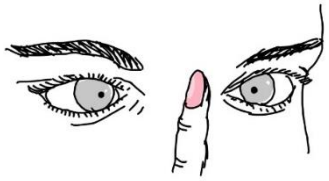
☒ وصَف روبرتسون الحدقة في الزهري العصبي بأنّها:

صغيرة وثابتة	لا تتأثر بالضوء أو الظل (تفاعل ضياء بطيء)	مشرشرة غير منتظمة الحواف
تنقبض بشكلٍ كامل عند التقريب	تتوسع عند التوقف عن تقريبها	الحدقتان غير متساويتان

ويعد الداء السكري اليوم سبباً أكثر شيوعاً من التابس بالنسبة إلى التغيرات الحدقية من هذا النمط (التابس الكاذب السكري).



Pupils DO **NOT** constrict when exposed to bright light. ("light reflex")



Pupils DO constrict on a near object. ("accommodation reflex")

لاحظ كيف تستجيب الحدقة (تتقبض) عند محاولة تقريب العينين (بتقريب الإصبع نحو منتصف العينين)، بينما لا تستجيب (لا تتقبض) بالمشعر الضوئي

حدقة التأثُّر العضلي Myotonic Pupil:

- تُعرف باسم متلازمة إيدي-هولمز *Adie-Holmes Syndrome*.
- توجد هذه الحالة بشكلٍ عام لدى **النساء الشابات** وليس لها تفسير (مجهولة السبب)، وهي **تناذر سليم**.
- تُعتبر حالة نادرة، لاسيما في ظل **غياب نفضة الركبة** (المنعكس الداغصي) إذ تترافق هذه المتلازمة بغياب واحد أو أكثر من المنعكسات الوترية، وتكون **الحدقة المصابة**:

ذات حجم سوي أو متوسعة	لا تتأثر بالضوء (غياب المنعكس) أو تتأثر ببطء لكنها تتأثر بالتقريب

الحدقة في الإصابات الدماغية:

- تعطي تغيّرات الحدقة معلومات تشخيصية وإنذارية هامة بعد إصابة الرأس أو توقّف القلب، حيثُ يمكن أن يشير التفاوت في حجم الحدقتين إلى السبات أو إلى ارتفاع الضغط داخل القحف بسبب ورم دموي أو أم دم مثلاً.
- **يُشاهد تفاوتٌ في حجم الحدقتين** (أي تتوسع واحدة وتتقبض الأخرى) عند إصابة إحدى المركبتين:
  - **الودية** (العصب الودي).
  - **نظيرة الودية** (العصب الثالث) **في جهة واحدة فقط**، كما في:

عمل جراحي سابق للعين	يؤدي إلى ضعف تقبض الحدقة (متوسعة أو ثابتة)
مشكلة دماغية مركزية أو نزف أو انفتاق فص صدغي	يضغط على سقف الدماغ المتوسط مما يؤدي إلى توسع الحدقة

حدقة ماركوس غن Marcus Gunn أو ارتكاس البؤبؤ المفارق RAPD:

- في هذه الحالة تتقبض إحدى الحدقتين على نحوٍ أقل وضوحاً (استجابة للضوء المباشر) مقارنة بالحدقة الأخرى.
- تشاهد هذه الحدقة في آفات العصب البصري التي تؤثر في الطريق الوارد للمنعكس، ومثل هذه الحالات يُرافقها عادةً **تدهور الرؤية** (خاصة الملونة).

يمكن تحرّيها بنقل ضوء ساطع من عين إلى أخرى مع مراقبة استجابة الحدقة.



حدقة التأثر العضلي



حدقة ماركوس غن

العصب مثلث التوائم Trigeminal Nerve

❖ للعصب الخامس جذران حركي وحسّي، ولكل منهما نواته في الجسر، كما ترتبط النواة الحسية مع البصلة والنخاع الشوكي عبر المادة الهلامية *Substania Gelatinosa*.

فروع العصب مثلث التوائم

- الفرع العيني.
- فرع الفكي العلوي.
- فرع الفكي السفلي.

تكون هذه الفروع مسؤولة عن تلقي الإحساس من:

- الجزء الأكبر من الوجه
- المنطقتين الجداريّة والصدغيّة
- المخاطيتين الأنفيّة والشدقيّة
- الملتحمتين

كما أنّها مسؤولة عن التعصيب الحركي للعضلات التالية:

- الصدغية
- الماضغة
- الجناحيتان

وهي مسؤولة عن إحساس الذوق في الثلثين الأماميين من اللسان عبر ارتباط:

العصب اللساني فرع الفكي السفلي + عصب حبل الطبل فرع العصب الوجهي = إحساس الذوق في الثلثين الأماميين من اللسان

الفحص Examination

1. الإحساس Sensation:

- نقوم بفحص حس كلٍ من:

الجبهة – الوجنة – الفك السفلي – القرنية

لكن كيف نفحص القرنية؟

نلامس قطنة من الجهة الوحشية ← تنبيه حس اللمس للعصب الخامس ← إغلاق العينين من الجهتين

إن إيجابيّة منعكس القرنيّة تدلّ على سلامة الألياف في جذع الدّماغ.

بينما اختبار التهديد:

نقرب جسم من العين ← تنبيه العصب البصري ← إغلاق العين

2. القوة الحركية Motor Power:

يمكن اختبار **الحركات الجانبية (الجناحيتين)**، بالطلب من المريض تحريك فكّيه بطريقة الاجترار[12] ضد مقاومة أصابع الفاحص، حيثُ نميّز حالتين:

1. إذا كانت الآفة في العصبون العلوي:

- يندر أن يكون الخزل واضحاً بسبب التعصيب القشري الثنائي الجانب.

2. إذا كانت الآفة في العصبون السفلي:

- يظهر ضمور العضلات الماضغة والحثول العضلية، مما يعطي الوجه والصدغ مظهراً مجوّفاً أو غائراً في الجهة المصابة.

اضطرابات العصب الخامس

ألم ثلاثي التوائم Trigeminal Neuralgia:

☒ هي أكثر شيوعاً لدى كبار السن، لا سيما في النساء.

☒ يمكن أن يصاب **أحد الفروع الحسية الثلاثة أو جميعها**.

☒ غالباً ما يشكو المريض من ألم رامح *Lancinating* شديد[13] ومفاجئ بتوزع الفروع المصابة، دون أي نقص حسي.

☒ غالباً ما تُثار النوبُ بـ:

- اللمس
- البرد
- حركات الوجه
  - أثناء الكلام
  - أثناء الطعام

[12] بطريقة الاجترار أي طريقة أكل البقر (أعزّكم الله)، حيث يقوم بتحريك فكّه أفقياً عند الأكل.

[13] من أشد الآلام العصبية، وقد يؤدي للانتحار في بعض الحالات.

☒ **أسبابه**:

يُعنى عادةً بانضغاط الجذر الحسي بشريان متوسّع	
لدى المسنين	لدى الشباب
بسبب إصابات وعائية	علامة تصلب لويحي (MS)

لكن، يندر أن يكون المرض علامة باكرة للتصلب المتعدد.

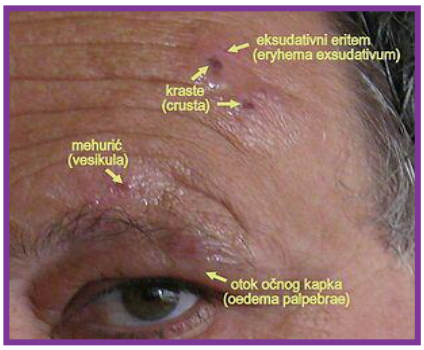
☒ ينبغي تمييزه عن الأنماط الأخرى لألم الوجه كتلك المترافقة مع أمراض الجيوب والأسنان.

☒ يُعتبر **الصداع العنقودي حول العين** (الذي يشبه الشقيقة) **تشخيص تفريقي** لألم مثلث التوائم.

☒ عندما يكون السبب انضغاطي فإن **علاجه جراحي**.

الهربس (الحلأ) العيني:

- يصيب الحلأ النطاقي Herpes Zoster **الفرع الأول** من العصب الثلاثي التوائم عادةً، وقد يحدث نقص الحس وتقرّح القرنية.



NOTE:

نادراً ما يُصاب العصب الخامس حركيًا لأن التعصيب مزدوج

العصب الوجهي Facial Nerve

تذكرة تشريحية

ينشأ العصب السابع من نواته في الجسر

تسير أليافه حول نواة العصب السادس

يبرز العصب في الزاوية الجسرية المخيخية مرافقاً للعصب الثامن

يدخل الاثنان الصماخ السمعي الباطن

ويسير في القناة الوجهيّة إلى موضع خروجه عند الثقبة الإبريّة الخشائيّة

يتوزع إلى عضلات الوجه حيث تتلقى جميعها التعصيب منه عدا رافعة الجفن العلوية يعصبها (العصب الثالث)

يتفرع من العصب الوجهي -خلال سيره- فرعان:

- عصب حبل الطبل.
- فرع يتجه نحو الركاب.

ومن السير تشريحي نجد:

الإصابة	تُشير إلى
إصابة العصبين السادس والسابع	آفة جسرية
إصابة العصبين السابع والثامن معاً	آفات الزاوية الجسرية المخيخية
الاستجابة المفرطة للأصوات في أذن واحدة (فرط السمع Hyperacusis)	الآفة قد شملت أيضاً الفرع المتجه إلى الركاب
فقد الذوق في الثلثين الأماميين من اللسان	إصابة العصب السابع في القناة الوجهية قبل نشوء حبل الطبل

الفحص Examination

- ينبغي أن يُطلب من المريض بالترتيب:

إظهار أسنانه ← نفخ وجنتيه ← تجعيد جبهته بالنظر إلى الأعلى ← إغلاق عينيه

ينبغي الانتباه إلى أي شذوذ في حدّة السمع في الجهة المصابة.

الآفات Lesions

1. شلل العصبون العلوي Upper Neuron Paralysis:

- تكون الآفات الوعائية الدماغية هي المسؤولة عادةً.
- لا يصيب إلا عضلات الجزء السفلي من الوجه، لأن العضلتين الجبهية والعينية الحجاجية تُعصّبان من القشرة في كِلا الجانبين.

2. شلل العصبون السفلي Lower Neuron Paralysis:

- إذا كان **الشلل تاماً**، تظهر العلامات التالية في كل جانب مصاب:

ارتفاع العين إلى الأعلى
الوجه أملس دون تجاعيد
تدلي الجفن السفلي
ارتخاء زاوية الفم
تقاطر اللعاب من الفم
عدم القدرة على إغلاق العين

↙ ولا بد من الانتباه إلى شكوى المريض من تغيّرات الذوق والسمع في ضوء الاتصالات التشريحيةّ للعصب السابع، حيث يحدث في إصابة العصب السابع:

فرط السمع	نقص التذوق في الثلثين الأماميين من اللسان	خدر ونمل خلف الأذن (إنذارها سيء)

- ورغم أن السبب غير معروف غالباً، فقد يكون ناجماً عن:

ذات العظم والنقي في العظم الصدغي الصخري بسبب عدوى مزمنة في الأذن الوسطى

التهاب العصب وانضغاطه ضمن القناة الوجهية عادةً
أورام الجسر أو الزاوية الجسرية المخيخية

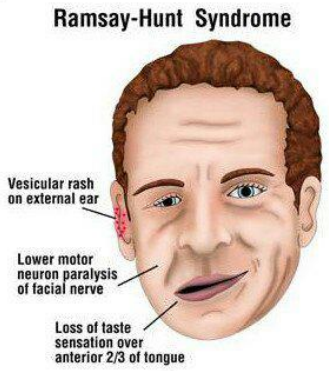
الرضوض
أورام الغدّة النكفية
الهربس النطاقي في العقدة الركبية ورامزي هنت



متلازمة رامزي هنت:

- تحدث عندما يترافق الهربس النطاقي في العقدة الركبية بطفح هربسي (حلئي) على صيوان الأذن.





3. اللقوة:

- إنّ شلل العصب الوجهي يؤدي لنوعين من اللَقوَة؛ **محيطية ومركزية**.

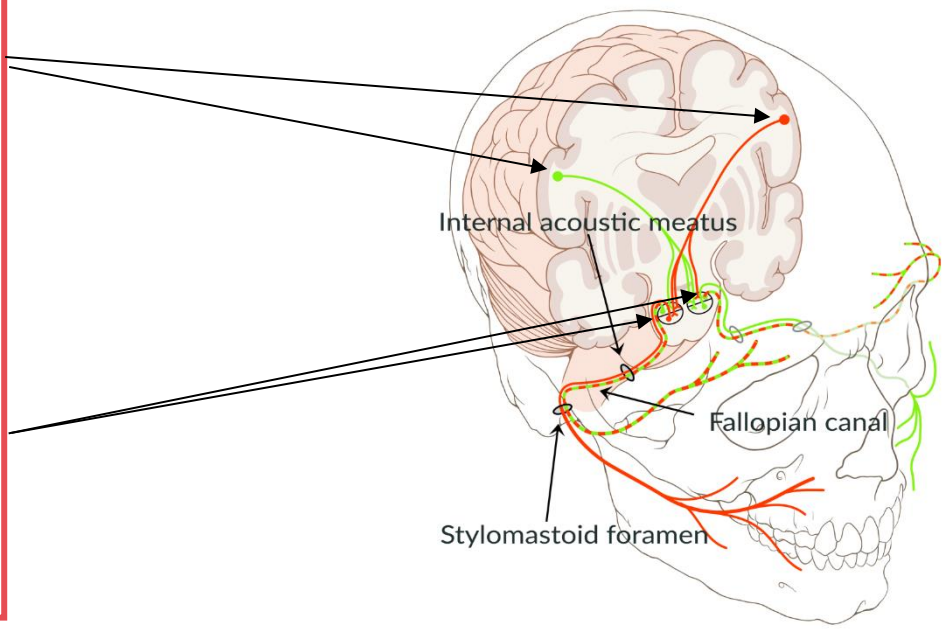
1. اللقوة المحيطية:

✓ يصاب العصب بأكثر من منطقة على مسيره:

A. في المركز.

B. مع العصب الثامن ضمن صماخ السمع الباطن.

C. عند دخوله الثقبة الإبرية الخشائية.

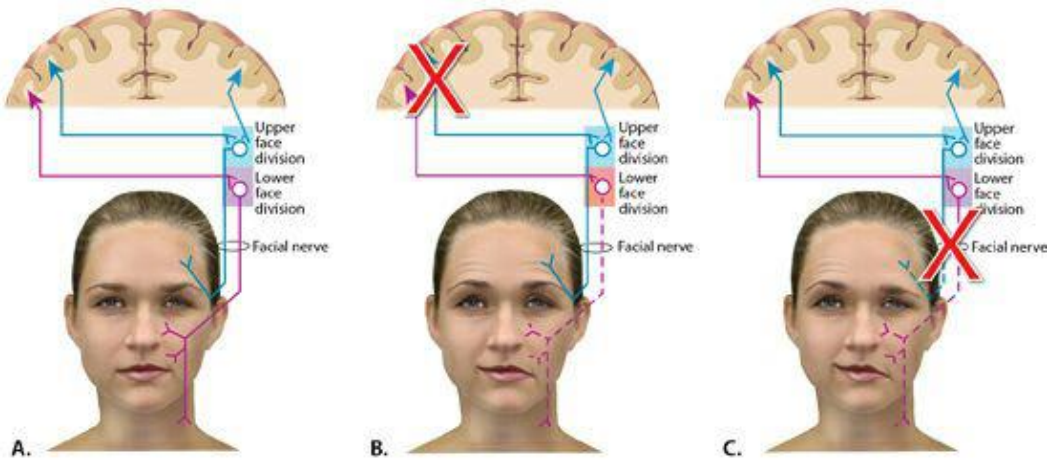


لاحظ الأسهم الحمراء والخضراء: إن كل جهة من النصف العلوي الوجهي تُعصّب بعصبون سفلي وحيد الجهة وعصبونان علويان (من الجهتين)، بخلاف النصف السفلي المُعصب بعصبون علوي وحيد وعصبون سفلي وحيد في كل جهة، ما يجعل إصابة العصبون العلوي تؤثر على النصف السفلي فقط، وإصابة العصبون السفلي تؤثر على العلوي والسفلي معاً.

- قد يكون سببها فيروسياً كما في (شلل بل).

2. اللقوة المركزية:

✓ في الإصابة المركزيّة للعصب السّابع يكون **إطباق العينين طبيعياً**.

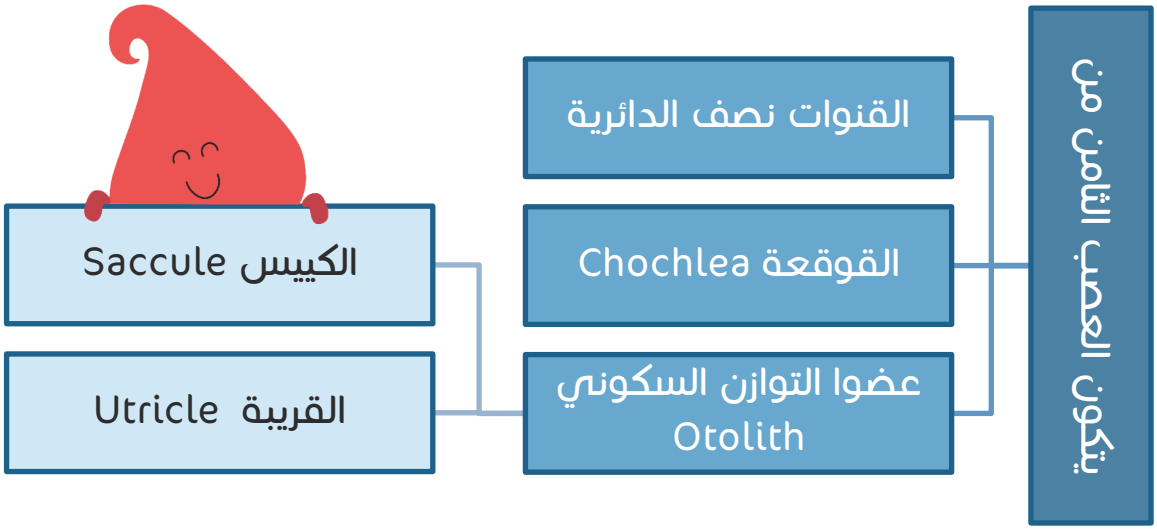


سليمة	شلل عصبون علوي	شلل عصبون سفلي

تشخيصها	يكفي الفحص السريري دون الحاجة للاستقصاءات أبداً
علاجها	70% شفاء عفوي
	15% يحتاج معالجات، مع إعطاء قطرة عينية لمنع القرحة
توصيات	من المهم جداً فحص العصب السادس لدى مريض اللقوة، لأن إصابة العصب السابع المعزولة نادرة

العصب الدهليزي القوقعي Vestibulocochlear Nerve

تذكرة تشريحية



العصب القوقعي Cochlear Nerve:

☒ ينقل الدفعات العصبية على الشكل التالي:

من العقدة الحلزونية في القوقعة Modiolus بواسطة النوى القوقعية في الجسر ← ثم بواسطة الفتيل الوحشي Lateral Lemniscus والجسم الركبي الإنسي ← إلى التلفيف الصدغي العلوي في نصف الكرة الدماغية المقابل

العصب الدهليزي Vestibular Nerve:

☒ ينقل الدفعات العصبية على الشكل التالي:

من أعضاء التوازن وينتهي في نوى ضمن البصلة ← يتصل بعد ذلك بالمخيخ والدماغ المتوسط والنخاع الشوكي ← عبر السبيل النخاعي الدهليزي

يتمّ التوازن باشتراك الأذن مع مراكز في البصلة والمخيخ والنخاع الشوكي.

اختبارات الجهاز القوقعي

شرح أربسيزي:



↙ هناك طريقان لعبور الصوت:

الطريق الهوائي AC:	مجرى السمع (مارّاً عبر غشاء الطبل وسلسلة العظيمات السمعيّة ومن ثمّ النافذة البيضيّة) ← اللمف ← عضو كورتي
الطريق العظمي BC:	عبر العظم إلى الأذن الداخلية مباشرةً

ويكون الطريق الهوائي أطول وأعلى من الطريق العظمي (أي يستمر الصوت عبر الطريق الهوائي على الرغم من توقّفه عبر الطريق العظمي)، وهو ما نكشفه باختبارات السمع.



من الآن.. أنت حرّ بتعبيرك..

اختبار رينيه:[14]

كيفية الاختبار:

- تعتمد على مقارنة **مدّة سماع الرنانة** بالطريق العظمي BC والطريق الهوائي AC:
  A. تُقرع الرنانة بلطف، وتُوضع قدمها على الناتئ الخشائي حتى انتهاء سماع صوتها.
  B. تُنقل فتوضع شعبتاها مقابل صيوان الأذن وهي لا تزال تهتز.

فإذا:

سُمع صوت الرنانة مرة ثانية ← أي أن الطريق الهوائي أطول من الطريق العظمي ← علامة رينيه إيجابيّة ← الأذن سليمة

وإذا:

لم يُسمع صوت الرنانة مرة ثانية بعد نقلها ← أي أن الطريق العظمي أطول من الطريق الهوائي ← علامة رينيه سلبية ← الأذن مُصابة

علامة رينيه سلبية، أي:

- وجود إصابة **بالجهاز الموصل للصوت** (مجرى السمع أو الأذن الوسطى).

خلاصة:

- في حالة الصمم التوصيلي: يكون التوصيل العظمي سوياً، وأكبر من التوصيل الهوائي.
- في حالة الصمم الاستقبالي (الإدراكي): يضطرب كلٌ من التوصيل الهوائي والتوصيل العظمي.

[14] إن هذه الفقرة هي شرح أريبسيزي تنتهي عند الخلاصة (من المقرر).

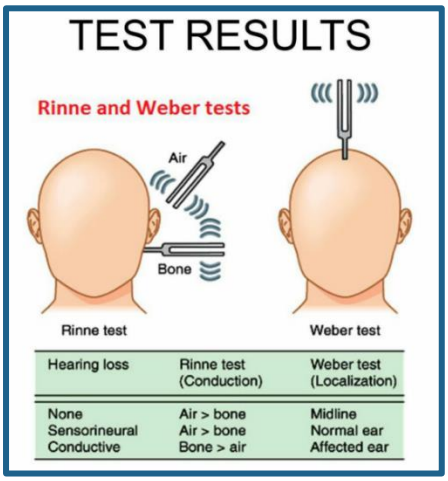
اختبار ويبر:

↙ كيفية الاختبار:

A. يلزم لهذا الاختبار أن يكون المريض موجّه بشكل جيد.

B. يقوم هذا الاختبار على مقارنة النقل بالطريق العظمي بين الأذنين.

C. تُوضع شوكة الرنانة على الخط المتوسط للجمجمة[15]، فيصل الصوت لكلا الأذنين الداخليتين بالتوصيل العظمي (وليس بالطريق السوي عبر الأذن الوسطى بالجهتين).



↙ نتيجة:

- في الحالة العادية عندما تكون الأذنان سليمتان تُسمع الرنانة **بشدة متعادلة** في الأذنين (أي لا نستطيع تحديد جهة الصوت).
- أما إذا **انحرف سماع الرنانة** نحو أذن واحدة دلَّ ذلك على نقص سمع عصبي حسي (استقبالي) في الجهة المقابلة.
- مادامت الأذن الداخلية سوية (كما في صمم الأذن الوسطى) لا يتأثر الصوت المثار بهذه الرنانة.

يتم تخطيط معاوضة سمعية للكشف عن الخلل التوصيلي، ومعاوضة من جذع الدماغ[16] للكشف عن الخلل العصبي.

اضطرابات الجهاز القوقعي

☒ تتظاهر بالصمم Deafness والطنين Tinnitus بشكل رئيسي.

1. الصمم Deafness:

- يمكن التأكد بسهولة من وجود نقص هام في السمع باختبار قدرة المريض على سماع الساعة أو الهمس الخفيف.

2. الطنين Tinnitus:

- يمكن أن **يسبق الصمم كعرض لإصابة العصب الثامن**، و**يشيع** في:

إقفار الجهاز السمعي بسبب فقر الدم أو العصيدة	بعد الجرعات الكبيرة من السالسيلات (كالأسبرين) والكينين	تدهور الأذن الداخلية الشديد (الأشيع)	الإصابات الوعائية

[15] أو ذروة الأنف (أي منتصف المسافة بين الأذينتين).

[16] تخطيط جذع الدّماغ لتحديد مشكلة نقص السّمع يكون من خلال الكمونات المثارة السّمعيّة.

اضطرابات الجهاز الدهليزي

1. الدوار Vertigo:

- ✓ تترافق الكثير من الحالات -حتى ذات المنشأ النفسي- بأحاسيس مُبهمة من **الدُوَام أو خفَّة الرأس** Lightheadedness.
- ✓ يشمل **الدوار التيهي** إحساساً بالحركة بشكل دوران عادةً على علاقة بالمحيط، ويترافق في أشدّ حالاته بـ:

قيء	شحوب	تعرّق	عدم القدرة على البقاء منتصباً

- ✓ **دوار الوضعة Positional Vertigo**: هو شعور عابر بالدوار عند وضع المريض رأسه **بوضعيات معينة**، لا سيما الثني الظهري، ويمكن أن يكون ناجماً عن اضطراب آلية عيار التوازن.
- ✓ **متلازمة مينيير**: تنجم عن **تغيرات مرضيّة ضمن الأذن الداخلية**، حيث تصاب الأعضاء الانتهائية الثلاث جميعاً بدرجة كبيرة أو صغيرة.

من المهم أن نُفرق بين الدوار أهو محيطي (مشكلة في الأذن الداخلية) أم مركزي (مشكلة بالدماغ)، ونقص السمع (توصيلي أم حسي مركزي).

حالات سريرية:

- راجع رجل مسن العيادة بشكوى دوار علماً أن لديه سوابق مع الضغط والداء السكري ← دوار مركزي وعائي.
- راجع شاب العيادة بقصة دوار وتعرّق دون سوابق مرضية ← دوار محيطي.

2. الرأرأة Nystagmus:

- ✓ حركة **نواسية غير مضبوطة للعينين**، كما في العمى الخلقي حيثُ تهتزّ العينان اللتان تفتقدان إلى نقطة بؤرية بشكل عشوائي.



↙ يُمكن أن تنجم عن:

1. اضطراب الوظيفة البصرية.
2. اضطراب وظيفة التيه.
3. اضطراب الجهاز العصبي المركزي مع إصابة السبل البصرية.
4. جرعة عالية من الأدوية: كأدوية الصرع، دون الوصول إلى الجرعة السميّة.

اتجاهها:

أفقية، عمودية ودورانية، وتكون حسب الإصابة:

مركزية	محيطية
تكون باتجاهات متعددة	تكون باتجاه واحد (أفقية حصراً)

أنواعها:

1. الرأرأة المحيطية:

A. **العينية الحركية:**

- تُشاهد بشكل نموذجي لدى المسافرين بالقطارات عندما يحملقون في المناظر الخارجية
- حيث تثبّت العينان على نقطة معينة وتتبعها إلى أن يصعب عليها الاستمرار في التثبيت
- ثم ترتدان بسرعة إلى نقطة تركيز جديدة، وتستمر العملية

B. **التيهية:**

- تحدث في اضطراب القنوات نصف الدائرية.

2. الرأرأة مركزية المنشأ:

✓ تحدث في الآفات التي تكتنف:

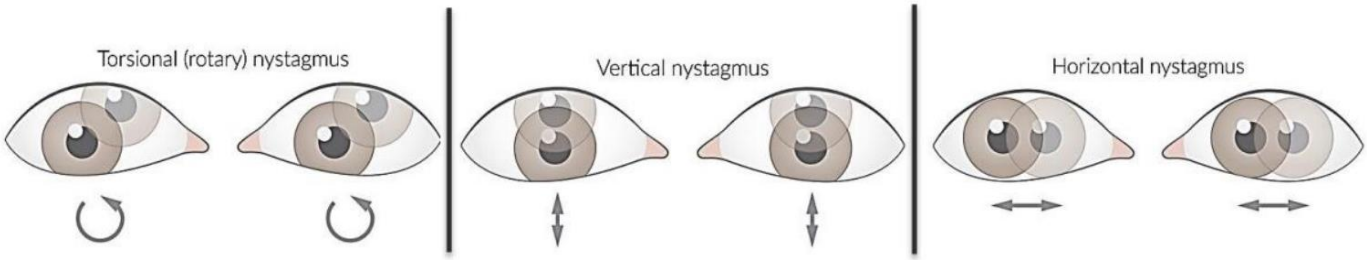
- مسالك في الجسر والبصلة وبينهما
- الجهاز الدهليزي
- المخيخ

✓ وتشتمل الاضطرابات العصبية الشائعة على:

يُصيبان الجسر أو البصلة:
- التصلّب المنتشر
- الأورام
- تكهف النخاع
- رنح فردرايخ
- آفات المخيخ الأخرى
- الأورام النادرة

↙ مكوناتها:

✓ يوجد مكوِّن بطيء وآخر سريع عادةً[17].



رأرأة دورانية | رأرأة عمودية | رأرأة أفقية

العصبان البلعومي اللساني Glossopharengeal والمبهم Vagus

☒ عادةً ما يُنظر للعصبين التاسع والعاشر معاً، ويُفحصان معاً بسبب علاقتهما الوثيقة ببعضهما البعض، فهما **ينشآن في النوى البصلية**، ويتركان قاعدة الجمجمة **عبر الثقبة الوداجية**.

العصب التاسع	يحمل ألياف الذوق من الثلث الخلفي للسان ويعصّب بعض العضلات المعنيّة بالبلع، لكنّه يتشابك مع المبهم نسبةً إلى وظيفته الحركية
العصب العاشر	يتّصفُ العصب العاشر بتوزعٍ واسعٍ، ويشكل جزءاً هامّاً من الجهاز العصبي المستقل (الذاتي)، حيث يحمل الألياف اللاودية إلى القلب والرئتين والسبيل الهضمي

الفحص Examination

الذوق:

❖ يُجرى اختبار حاسة الذوق في الآفات المشتبهة **للعصبين السابع والتاسع**، حيثُ:

أذية العصب السابع	• تؤدي لنقص الحس في الثلثين الأماميين من اللسان.
أذية العصب التاسع	• تؤدي لنقص الحس في الثلث الخلفي من اللسان.

[17] يعني بالعاميّة: العين بتهتز بطور سريع وطور بطيء، والطور السريع هو يلي بحدد جهة الرأرأة، مثلاً إذا طلبنا من مريض عندو رأرأة يطلع عأصبعنا ولاحظنا أنو الرأرأة (سريعة وقت يطلع ع اليسار) و(بطيئة وقت يطلع ع اليمين) معناها الرأرأة جهتها لليسار.

المنعكس البلعومي:

❖ اختبِر المنعكس البلعومي بدغدغة كل جهة من البلعوم بملوَق خشبي.

فحص اللهاة (منعكس التهوّع):

❖ اطلب من المريض أن يقول "آه"، ففي الحالة السوية تتحرك اللهاة إلى الخلف على الخط المتوسط، لكنها تنحرف في شلل المبهم نحو الجهة السوية.



البلع والكلام:

❖ لاحظ أية صعوبة في البلع أو الكلام، ففي شلل المبهم يحدث:

- قلسٌ للطعام عبر الأنف.
- صوت أنفي (خنّة) أحياناً.
- قد يتأذى الفرع الحنجري الراجع للمبهم بفعل الأورام المنصفية، مما يؤدي إلى شلل العضلة المبعّدة (للحبل الصوتي).

العصب النخاعي الإضافي Accessory Nerve

- يعصِّب العصب الحادي عشر العضلة القصية الترقوية الخشائية (القترائيّة) والعضلة شبه المنحرفة، وهو يبرز من الجمجمة عبر الثقبة الوداجية.
- تُعتبر أذيّة هذا العصب نادرة.

فحص العضلة القترائية

❋ تقوم العضلة القترائية بتدوير وإمالة الرأس[18].

للفحص: نطلب من المريض تحريك رأسه يميناً ويساراً ونحاول معاكسة الحركة كي نلاحظ قوة وسلامة القترائية.

فحص العضلة شبه المنحرفة

❋ تقوم العضلة شبه المنحرفة بعدّة حركات على لوح الكتف، بما في ذلك رفع الكتف وتبعيد الذراع.

للفحص: نطلب من المريض أن يرفع كتفيه ونحاول إنزالها لمراقبة قوة العضلة.

[18] تتعرض هذه العضلة لمشاكل أثناء النّوم واستخدام الهاتف المحمول لساعات طويلة.

العصب تحت اللساني Hypoglossal Nerve

- توجد نواة العصب العصب الثاني عشر **في البصلة**.
- وظيفته: تعصيب العضلات الداخلية والخارجية للسان والتي تقوم **بإخراج اللسان من الفم عبر الدفع**.

الفحص Examination

نطلب من المريض إبراز أو مد لسانه، ونلاحظ:

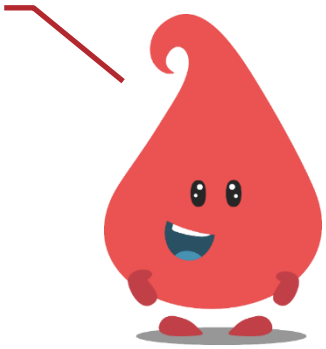
الضمور والتجعّد	• في شلل العصبون السفلي تكون الجهة المصابة ضامرة ومجعّدة.
التقلصات	• في شلل العصبون السفلي يمكن أن تبدي ارتجافاً حزمياً (تقلصات حزمية)[19].
انحراف اللسان	• ينحرف اللسان **نحو الجهة المصابة**، غير أن الأكثر شيوعاً (كما في إصابة العصبون الحركي)[20] أن تتواجد إصابة ثنائية الجانب في اللسان.

يمكن كشف الشذوذ بملاحظة تفرُّض (تحرّز) Crenation حواف اللسان وظهور تقلصات حزمية معممة أو ارتجاف حزمي، ويجب البحث عن المظهر الأخير عندما يكون اللسان بحالة راحة ضمن الفم.

نادراً ما تنتج أذية العصب تحت اللسان عن إصابة مركزية.



لاحظ صديقي
العلامات الواضحة
لشلل العصب تحت
اللسان وانحرافه
للجهة المصابة



نصل وإياكم إلى نهاية محاضرتنا

فلْنكن في دعائكم فضلاً

[19] سنفصّل بها في المحاضرة القادمة.

[20] داء العصبونات الحركية.